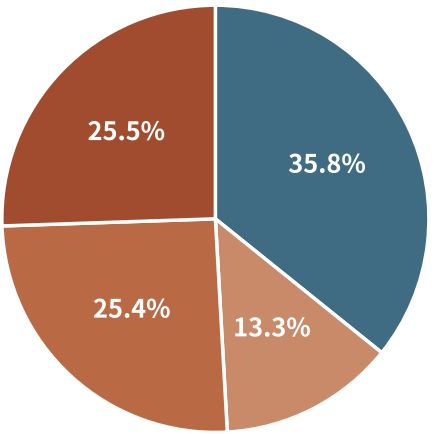
RocksDB compaction 耗时拆解：64% 花在深层级联，42% 在等 fsync 落盘

单线程 compaction：整个 4,991 s 的跑里，作业把线程占住 4,819 s（97%），但真正花 CPU 只有 2,779 s（占墙钟 58%）；42% 的时间在等 fsync 落盘。写放大 9.5×。

① compaction 墙钟花在哪一层　合计 4,819 s

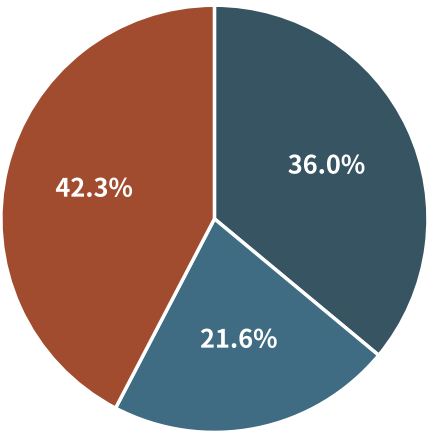
深层级联（L3→L4 起）合计 64.2%



- L0→base 直装（base level 随库增长从 L3 移到 L6）　1,724 s　35.8%
- L3→L4　642 s　13.3%
- L4→L5　1,222 s　25.4%
- L5→L6　1,230 s　25.5%

② compaction 墙钟花在干什么　合计 4,819 s

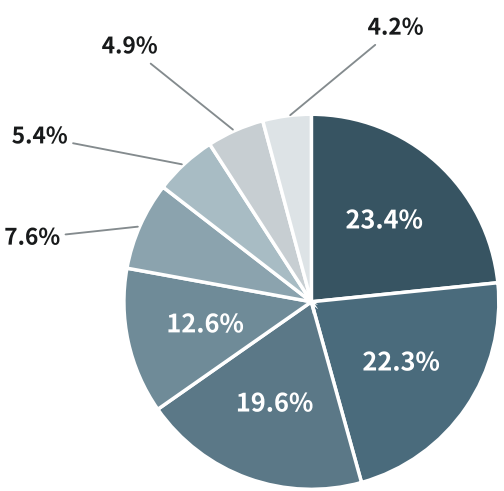
线程 CPU 2,779 s + 等待 2,040 s



- 纯逻辑计算（归并、编解码、键比较、校验和）　1,736 s　36.0%
- read/write 系统调用内的 CPU（页缓存拷贝）　1,043 s　21.6%
- 等待（fsync 落盘 2,026 s + 其他 14 s）　2,040 s　42.3%

③ compaction 的计算内部构成

perf 采样，占用户态样本（内核帧 49.3% 已计入 ② 的系统调用 CPU）



- 输入块读取与解析（BlockFetcher/DataBlockIter/块缓存）　23.4%
- 归并与迭代框架（CompactionIterator/MergingIterator）　22.3%
- 其他用户态（长尾，最大单项仅 4.6%）　19.6%
- 输出块构建与写出（BlockBuilder/EmitBlock/文件写入）　12.6%
- 数据搬运（memmove/memcpy）　7.6%
- 键比较（memcmp/Comparator）　5.4%
- 校验和（XXH3/crc32）　4.9%
- 内存分配（malloc/free/Arena）　4.2%

数据源：bench/out/fillcpu_1kb100_src2/run.comp_jobs.csv（①②，默认配置 · 100 GB · 1 KB KV · 16 写线程 · 3,381 个作业 · 输入 953 GB）；bench/out/fillcpu_1kb100_bg2matched/perf/*.flat.txt（③，与①②生效配置逐项一致的另一跑，6 次采样 20,000 样本）。

口径：①② 的“墙钟”是各作业自身耗时之和（单线程串行，故≈该线程被占用时长）；③ 是函数级样本占比，不做秒数折算。